第七章　机件的常用表达方法

工程上，机件的结构形状纷杂多样，特别是对于一些结构复杂的机件，仅用三视图一般难以清晰表达其内外结构形状。国家标准对机件表达的要求作了规定：绘制技术图样时，应首先考虑看图方便，根据机件的结构特点，选用适当的表达方法，在完整、、清晰表达机件形状的前提下，力求制图简便。为此，《技术制图 图样画法》、《机械制图 图样画法》中，规定了各种机件的表达方法，以便设计人员可以根据机件的结构特点，适当选用，满足表达要求。

本章介绍常用的表达方法，主要内容和知识点如下：

（1）各种视图的画法及其应用

（2）剖视图的种类及其应用。

（3）断面图的用途及其应用。

（4）局部放大图、简化画法及其他规定画法。

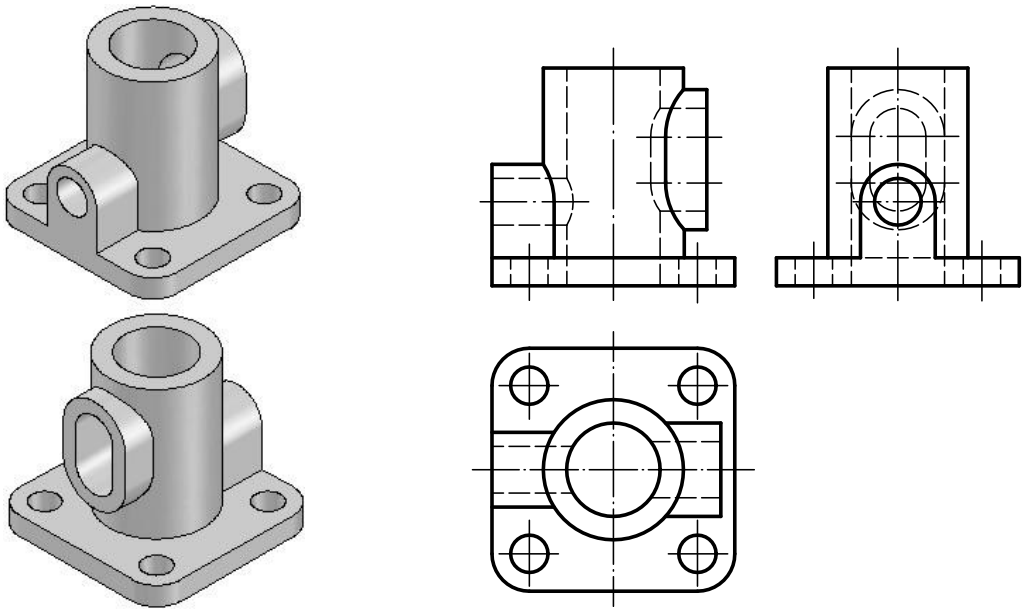
7.1 视图

国家标准关于表达方法的种类中，视图分为：基本视图、向视图、局部视图和斜视图。视图主要表达机件的外部结构形状，一般只画机件的可见部分，必要时才画其不可见部分。

7.1.1　基本视图

1. 基本视图的形成及特性

机件仅用三视图往往不能清晰表达其结构形状，如图 7-1（a）所示的机件，其三视图如图 7-1（b）所示，图线重叠，视图上虚线过多，且不便标注尺寸，故需要增加视图。



（a）两个方向观察三维立体　　（b）三视图

图 7-1　机件的三视图

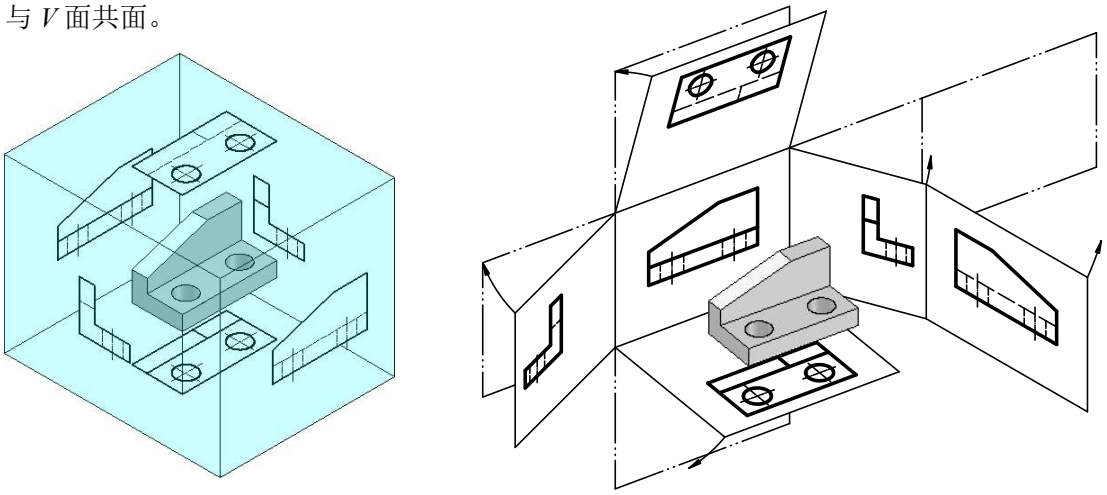
国家标准规定，在原有三个投影面的基础上再增设三个投影面，组成一个正六面体，如图 7-2（a）所示，正六面体的六个面称为基本投影面，将机件置于六投影面体系中可向基本投影面投射所得的视图称基本视图。除主视图、俯视图和左视图外，新增加的三个基本视图为：

右视图——从右向左投射所得到的视图；

仰视图——从下向上投射所得到的视图；

后视图——从后向前投射所得到的视图。

将基本投影面展开，如图 7-2（b）所示，保持 *V* 面不动，其余投影面按箭头方向展开至与 *V* 面共面。



（a）基本投影面　　（b）基本视图及展开

图7-2　基本投影面、基本视图及其展开

展开后，六个基本视图的配置关系如图 7-3 所示，且无需标注视图的名称。各视图间仍保持“三等关系”，即：主、俯、仰长对正，且与后视图等长；主、左、后、右视图高平齐；俯、左、仰、右视图宽相等。各视图仍保持着“方位对应关系”，除后视图外，其他视图靠近主视图的一侧表示物体的后面，远离主视图的一侧表示物体的前面。

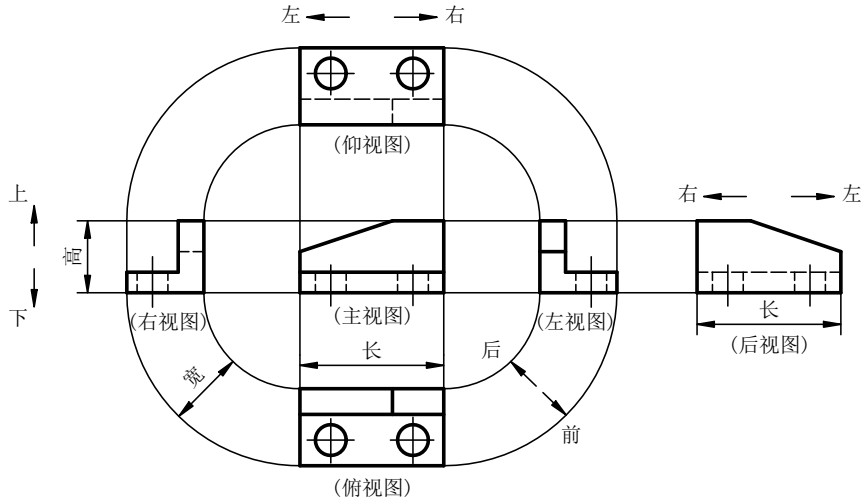


图 7-3　六个基本视图的配置

2. **基本视图的表达**

根据机件的结构特点和复杂程度，选用必要的基本视图表达，而不必画出六个基本视图。如图 7-1 所示的机件具有前后对称，而左右不对称的结构特点，表达时，增加右视图，就可较为清晰地表达右侧部分的结构。如图 7-4 所示，主视图表达了形体的组成、相对位置及内部结构，俯视图表达了底板以及主体的形状，左视图主要表达左侧 *U* 形凸台，右视图主要反映右侧的长腰形凸台的形状。其中主视图保留了必要的虚线，表示出内部结构，其他视图中省略了不必要的虚线。这一组基本视图完整、清晰、简练地表达了机件的内外结构形状。

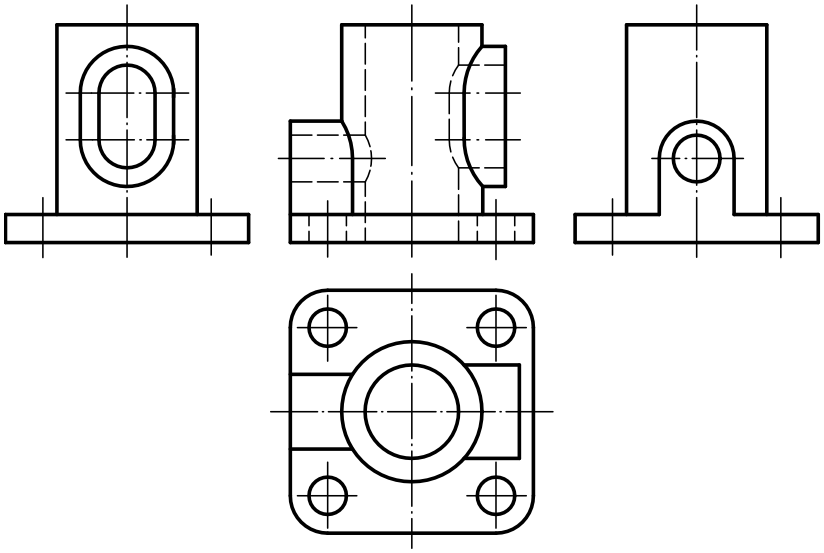


图 7-4　基本视图表达

7.1.2　向视图

向视图是自由配置的视图。若各基本视图不按图 7-3 所示的规定位置配置时，可以画成向视图。如图 7-5 所示，向视图是基本视图的另一种表达方式。

为了便于读图，向视图必须标注。在向视图上方用大写拉丁字母“×”标注向视图的名称，在相应视图附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母，如图 7-5 所示。表示投射方向的箭头应尽可能配置在主视图上，而表示后视图投射方向的箭头可配置在左视图或右视图上。

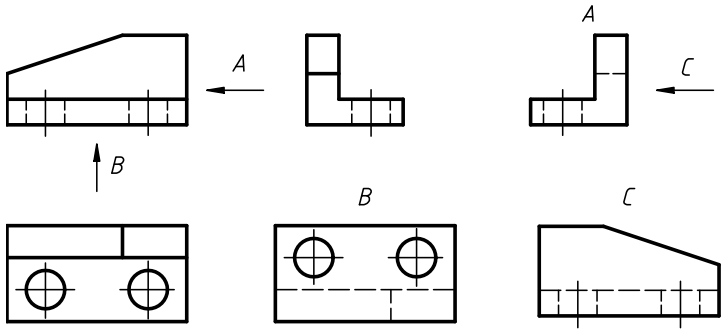


图 7-5　向视图及其标注

在图幅受限的情况下，为了合理利用图纸，常常可以用向视图表达。

7.1.3　局部视图

将机件的某一部分结构向基本投影面投射所得到的视图，称为局部视图。如图 7-6 所示，由于该机件的正垂板在俯视图上不反映实形，而将其断开，仅仅只画反映实形的水平板，故俯视图为局部视图。

1. **局部视图的画法**

（1）局部视图的断裂边界以波浪线或双折线表示，如图 7-6 所示。

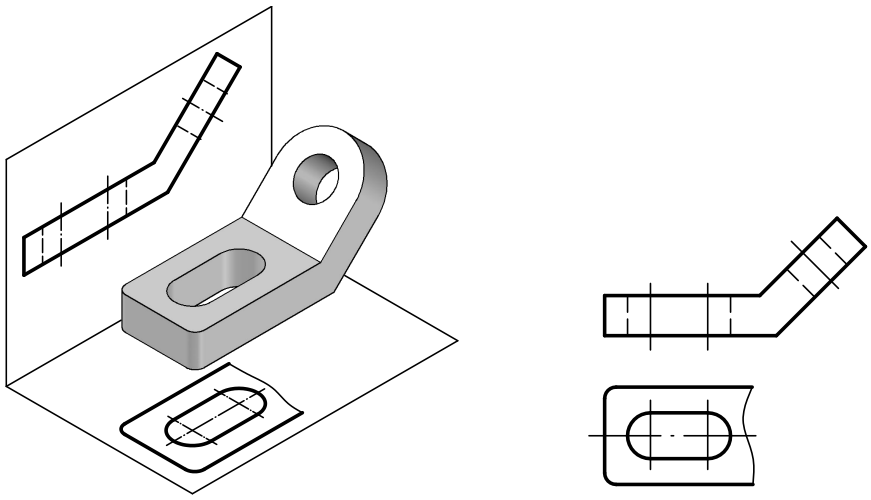
（2）当所表示的局部结构是完整的，且外形轮廓线又呈封闭时，波浪线可省略不画，如图 7-7 所示的 *B* 向局部视图。

2. **局部视图的配置及标注**

（1）局部视图一般按投影关系配置在基本视图位置。若两个视图中间没有其他图形隔开，

可省略标注。如图 7-6 所示的俯视图及图 7-7（b）表示 *U* 形凸台的局部视图。

（2）局部视图可以按向视图的配置形式配置并标注，如图 7-7（a）所示的两个局部视图及如图 7-7（a）所示 *B* 向局部视图。

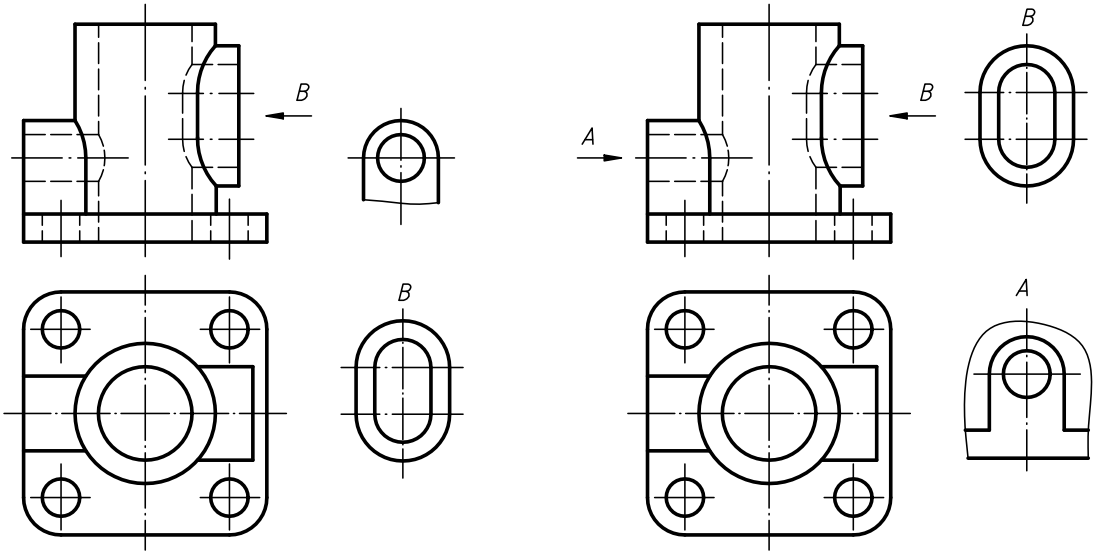


（a）局部视图的形成　　（b）局部视图画法

图 7-6　局部视图

3. 局部视图表达

当机件的某一部分形状未表达清楚，又没有必要画出整个视图时，可以采用局部视图表达。如图 7-1 所示的机件，左视图和右视图的表达均可以采用局部视图，如图 7-7 所示。由于主视图、俯视图已将底板、主体圆柱及内部等主要结构表达清楚，*A* 向局部视图主要表达侧 *U* 形凸台， *B* 向局部视图主要表达右侧凸台形状。图 7-7 所示是局部视图的两组表达形式，四个视图表达清晰，简练，每个视图表达的重点突出，不重复表达。



（a）配置一　　（b）配置二

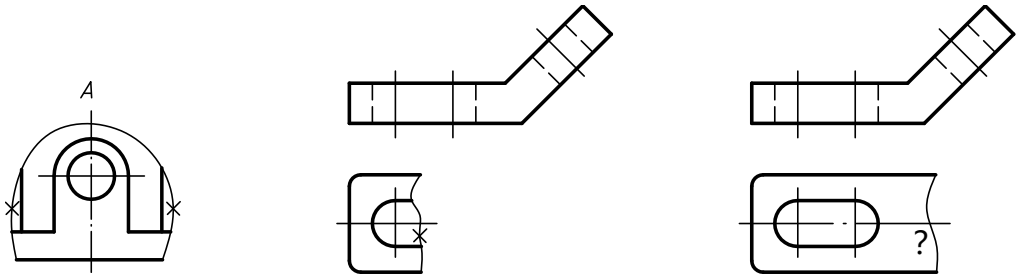
图 7-7　局部视图表达方法

注意：

① 表示局部视图范围的波浪线应画在机件的实体上，不应超出实体之外。如图 7-8（a）所示为图 7-1 所示的机件的 *A* 向局部视图，其波浪线超出机件实体之外。

② 在局部视图的范围内，应将需要表达的结构表示完整，且注意表达范围内的投影画完

整。如图 7-8（b）所示的俯视图，水平板上孔的形状为表达清楚，且波浪线穿过孔的中空部分；如图 7-8（c）所示的俯视图的范围内应将两板表面的交线画出。



（a）波浪线超出实体　　（b）俯视图波浪线位置、画法有误　　（c）局部视图范围内遗漏表面交线

图 7-8　局部视图表达方法

7.1.4　斜视图

将机件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得到的视图称为斜视图。当机件的某一部分倾斜结构，不平行于任何基本投影面时，在基本投影面上无法表达其实形，且难以标注其尺寸，如图 7-9 所示机件上的正垂板。为了清晰表达该结构的真实形状，可增设一个与机件倾斜部分的主要平面平行，且垂直于某一个基本投影面的辅助投影面，将倾斜结构向该新的投影面投射，即可得到反映倾斜部分实形的视图，即斜视图。

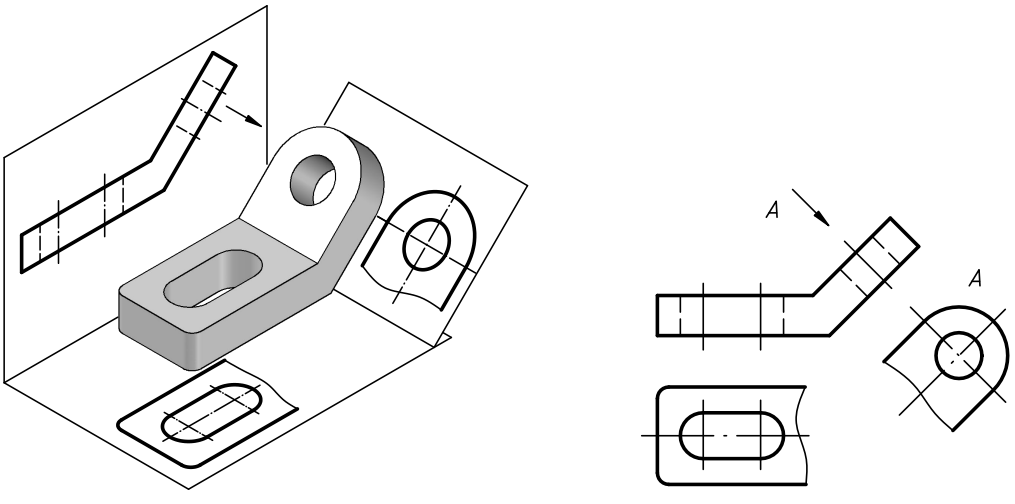
1. 斜视图的画法

斜视图通常仅用于表达机件倾斜结构的局部形状，故用波浪线断开，如图 7-9 所示的斜视图 *A*。

2. 斜视图的配置与标注

（1）斜视图一般按投影关系，如图 7-9（b 所示），或向视图位置配置。

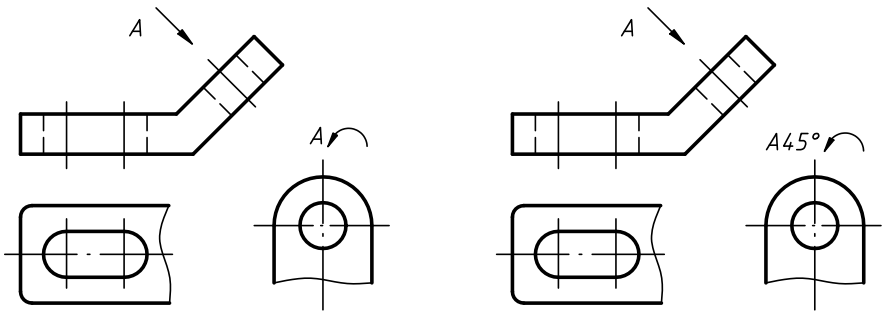
（2）斜视图必须标注，即在斜视图上方标注大写字母“×”，在相应视图附近用箭头指明投射方向，并注写相同的字母，如图 7-9（b）所示。



（a）斜视图的形成　　（b）斜视图投影关系配置

图 7-9　斜视图

（3）必要时可将图形旋转，标注形式如图 7-10（a）、（b）所示。旋转符号的箭头表示视图旋转方向，表示视图名称的字母应靠近箭头端，也允许将旋转角度值标注在字母之后。

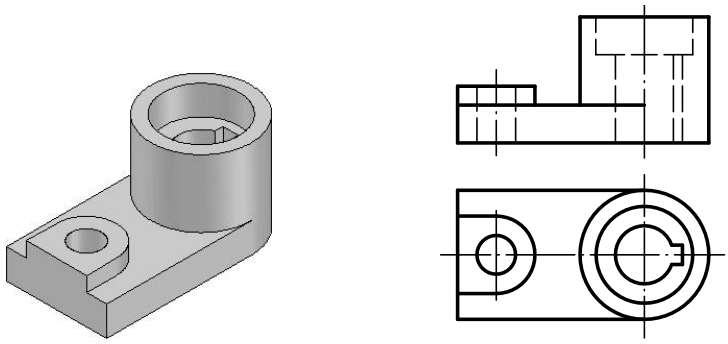


（a） 旋转后的斜视图的标注方法一　　（b）旋转后的斜视图的标注方法二

图 7-10　斜视图标注

7.2　剖视图

当机件的内部结构比较复杂，仅用视图表达，将会出现较多虚线，这些虚线和其他图线重叠，影响了图形的清晰，不利于读图和标注尺寸，如图 7-11 所示。为了清晰地表达机件的内部结构，常采用剖视图表达。



（a）三维立体　　（b）视图表达

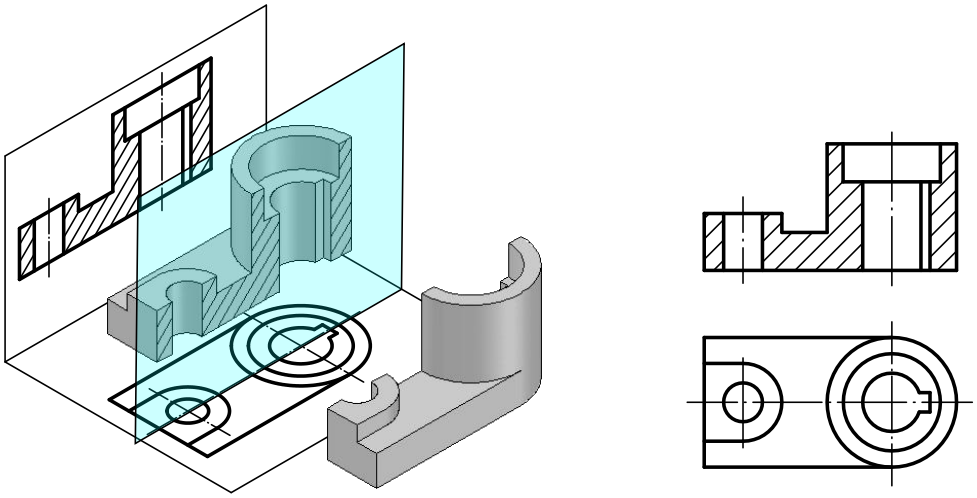
图 7-11　机件的视图表达

7.2.1　剖视图的基本概念和画法

1. 剖视图的概念

假想用剖切面剖开机件，将处在观察者和剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射，所得到的图形称为剖视图，简称剖视。

如图7-12（a）所示，假想用一个正平面沿机件的前后对称面剖开机件，将剖切面与投影面之间的部分向*V*面投射，得到如图7-12（b）所示的主视图即为剖视图。



（a）剖视图的形成　　（b）剖视图

图 7-12　剖视图的概念

2. 剖视图的画法

（1） 确定剖切面的位置

剖切面一般为平面（有时可用柱面）。为了清晰表达机件内部结构的真实形状，避免剖切后产生不完整的结构要素，剖切平面通常取投影面平行面，且通过机件的对称面，或孔、槽的轴线、对称中心线。如图 7-12（a）所示，用通过机件前后对称面的正平面作为剖切面。

（2）分析剖切后的形状、投影

想象剖开机件后，将剖切面和观察者之间的部分移去，分析剖切面与投影面之间留下的部分，哪些结构可见，并判断剖面区域（剖切平面与机件相接触的截断面）的轮廓形状。

注意：仔细想象、思考、分析剖切投射的过程，以及剩余部分的形状，以免画错或漏画。

（3）作图

画出剖切平面后机件的所有可见部分。

（4）画剖面符号

在剖面区域内画剖面符号。国家标准规定了常用材料的剖面符号，如表 7-1 所示。

表 7-1　常用材料的剖面符号

材料名称		剖面符号	材料名称	剖面符号
金属材料 通用剖面线			木质胶合板	
非金属材料 （已有规定剖面符号者除外）			基础周围的泥土	
线圈绕组元件			混凝土	
转子、电枢、变压器、和电抗器等的迭钢片			钢筋混凝土	
型砂、填沙、粉末冶金、砂轮、陶瓷刀片、硬质合金刀片等			砖	
玻璃及供观察用的其他透明材料			格网（筛网、过滤网）	
木材	纵断面		液体	
	横断面			

金属材料的剖面符号称为剖面线，若不需表示材料的类别时，可采用通用剖面线表示。通用剖面线应以适当角度方向、间隔均匀的细实线绘制，一般与图形的主要轮廓线或剖面区域的对称线成 45°角，如图 7-13 所示。剖面线间隔视剖面区域的大小而异，一般为 2~4*mm*。

当图形中的主要轮廓线或剖面区域的对称线与水平线成 45°时，可将剖面线画成与图形中的主要轮廓线或剖面区域的对称线成 30°或 60°角的平行线，其倾斜方向仍与其他图形的剖面线一致，如图 7-14 所示。

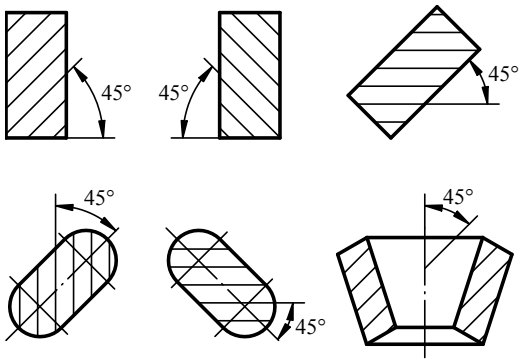


图 7-13 通用剖面线的画法

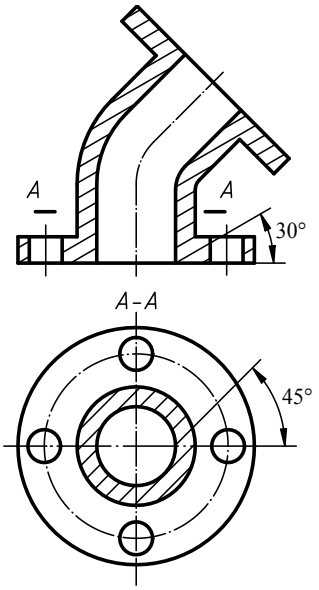


图 7-14 特殊方向的剖面线

注意：

① 同一机件在各剖视图中，所有的剖面线必须做到同角度、等间隔，倾斜方向一致。

② 剖面区域内有文字时，将剖面线断开，以使文字清晰显示。

3. 剖视图的标注

为便于读图，应对剖视图进行标注。

（1）在相应的视图上用剖切符号或剖切线表示剖切位置

剖切符号包括表示剖切面起、迄和转折位置的粗实线短画，以及投射方向的箭头。粗短画的线宽：1*d*～1.5*d*, 长度约为 5*mm*，且尽可能不与图形轮廓线相交，箭头应垂直画在粗短画外侧。

剖切线由细点画线表示剖切面的位置，通常可以省略不画。

（2）剖视图名称

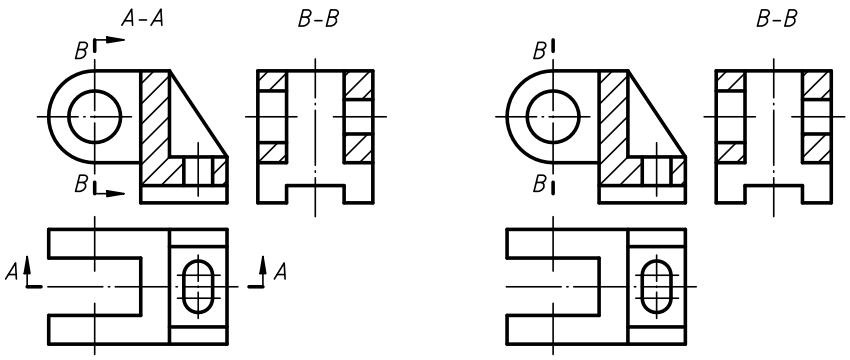
在剖切面的起、迄和转折位置，用水平的大写拉丁字母标出，在相应的剖视图上方用相同的字母标出剖视图的名称“×—×”，如图 7-15 所示。

（3）省略标注

剖视图在下列情况下可以省略或简化标注：

① 当剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，可以省略箭头，如图 7-15（b）所示的 *B*-*B* 剖视。

② 当单一剖切平面通过机件的对称面或基本对称平面，且剖视图按投影关系配置，中间又没有其他图形隔开时，可以省略标注。如图 7-11（b）、图 7-15（b）所示的主视图均省略了标注。



（a）完整标注　　（b）省略标注

图 7-15　剖视图的标注

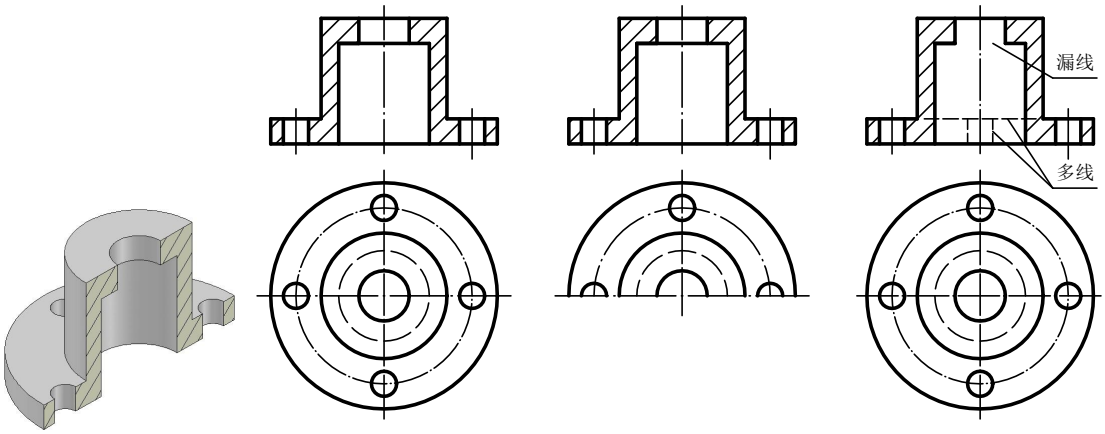
4. 画剖视图时应注意的问题

（1）由于剖视图是假想把机件剖开，因此除剖视图外，其他视图仍按完整的机件画出，如图 7-16（a）所示，而图 7-16（b）所示的俯视图错画成了一半。

（2）剖切平面后面的可见部分应全部画出，不能遗漏，如图 7-16（a）所示。

（3）对于已经表达清楚的不可见结构，在剖视图或其他视图上的虚线一般省略不画，如图 7-16（a）所示的主视图上省略了虚线。而对于没有表达清楚的不可见结构，允许画少量虚线，如图 7-16（a）所示的俯视图虚线圆表示内部孔的形状。

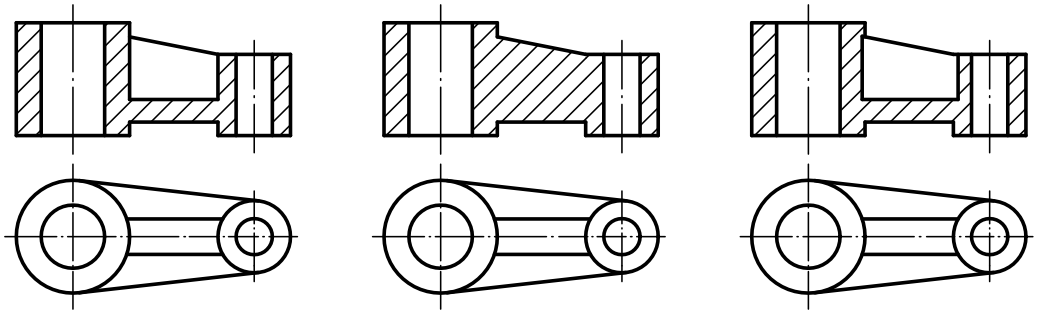
画剖视图时，容易出现多线或漏线的错误，如图 7-16（c）所示，应注意避免。



（a）剖开后的三维立体　（b）正确　（b）俯视图错画成一半　（c）主视图多线与漏线

图 7-16　剖视图画法

（4）对于机件的肋、轮辐及薄壁等结构，如按纵向剖切（即剖切面通过这些结构厚度的对称面），这些结构通常按不剖绘制，即不画剖面线，而用粗实线将它与邻接部分分开。如图 7-17（a）所示的主视图，是用前后对称面剖切的剖视图，该剖切面通过肋板厚度的对称面，故在肋板范围内不画剖面线。



（a）正确画法　　（b）肋板错按剖切绘制　　（c）肋板与邻接部分的分界线错误

图 7-17　剖视图上肋板的画法

7.2.2　剖视图的分类

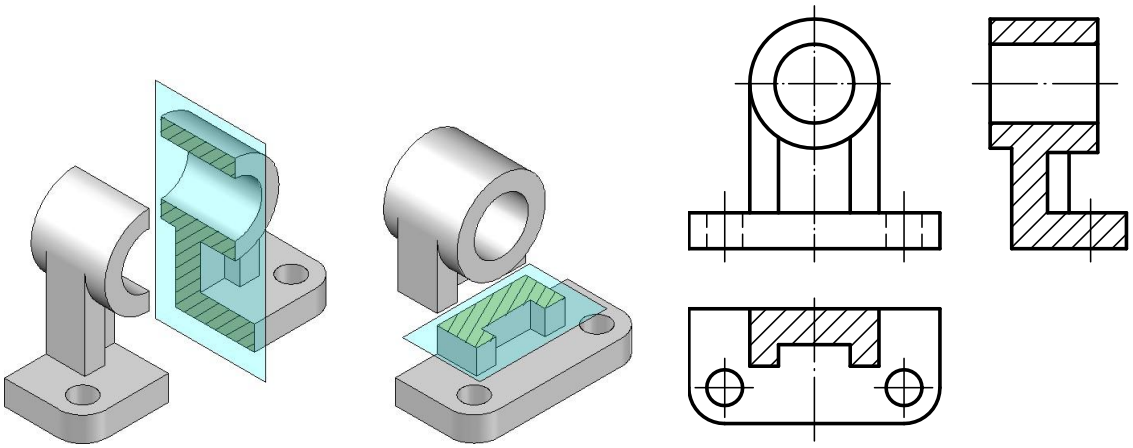
按机件被剖开范围的大小不同，剖视图分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图。

1. 全剖视图

用剖切面完全地剖开机件所得的剖视图称为全剖视图，如前所述的各例均为全剖视图。

全剖视图主要用于表达内部结构较为复杂，而外形比较简单的机件，或者用于外形虽然复杂，但已在其他视图上表达清楚的机件。其标注内容及省略的规定如前所述。

如图 7-18 所示，分别用单一的剖切面剖切机件，得到全剖的主视图和俯视图表达机件。



（a）通过孔轴线的侧平面剖切　　（b）水平面剖切　　（c）全剖的左视图和俯视图

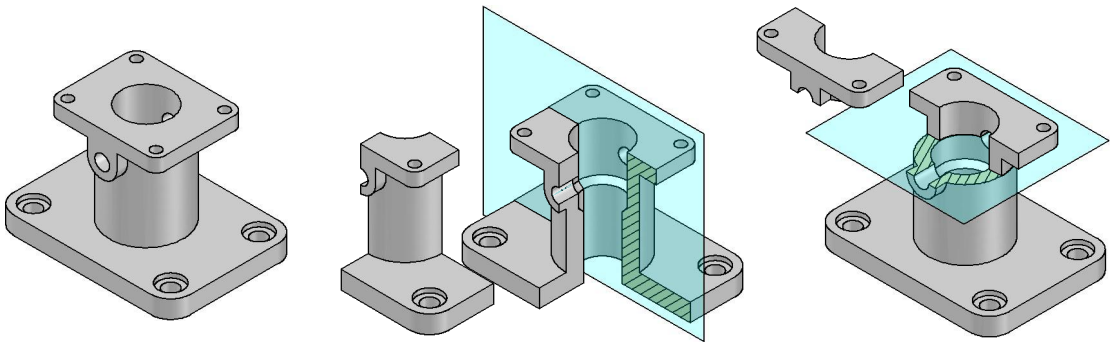
图 7-18　全剖视图的应用

2. 半剖视图

（1）半剖视图的形成

当机件具有对称平面时，在垂直于对称平面的投影面上投射所得的视图，可以对称中心线为界，一半画成剖视，另一半画成视图，这种剖视图称为半剖视图。

如图 7-19 所示的支架，内外结构较为复杂，如主视图全剖，顶板下的 *U* 形凸台将不能表达；如俯视图全剖，顶板的形状及其孔的形状位置又无法表达。由于左右、前后均对称，为了能既表达内部结构，又表达外形，即用剖切面将机件剖开，仅仅移去剖切面和观察者之间对称的一半，如图 7-19（b）、（c）所示，采用半剖视图表达，如图 7-20（b）所示。



（a）三维立体　　（b）主视图半剖　　（c）俯视图半剖

图 7-19　半剖视图的形成

（2）半剖视图画法

① 半剖视图中，半个外形视图和半个剖视图的分界线应画成细点画线，不能画成粗实线。

② 由于图形对称，在半个剖视图中已表达清楚的内部结构，在表达外部形状的半个视图中，应省略虚线，而应画出孔中心线。

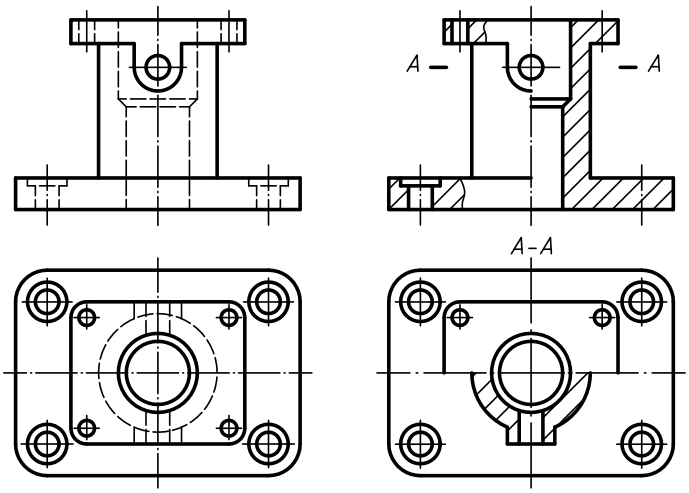
③ 半剖视的标注方法与省略规则与全剖视相同。

注意：三个视图中，剖视部分通常画在以下位置：主视图、左视图中的剖视部分位于对称线右侧，俯视图中的剖视部分位于对称线的下方。

（3）半剖视图的适用范围

① 半剖视图主要适用于内、外结构形状都需要表达的对称机件，如图 7-20 所示。

② 当机件的形状接近于对称，且不对称部分已另有视图表达清楚时，也可以画成半剖视图，如图 7-21 所示



（a）视图　　（b）半剖视图表达

图 7-20　半剖视图画法

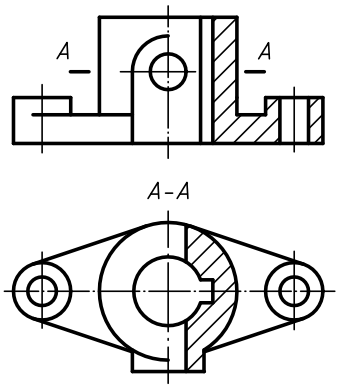


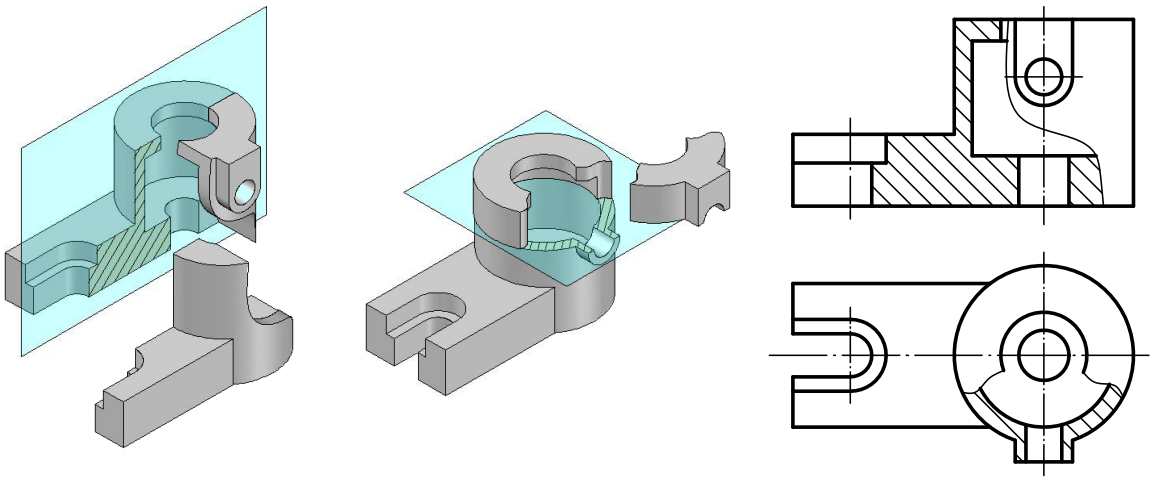
图 7-21　基本对称机件的半剖视图

3. 局部剖视图

用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图称为局部剖视图。如图 7-22 所示，该机件内外形都需要表达，而又不具有对称结构，主、俯视图都可以采用局部剖视。

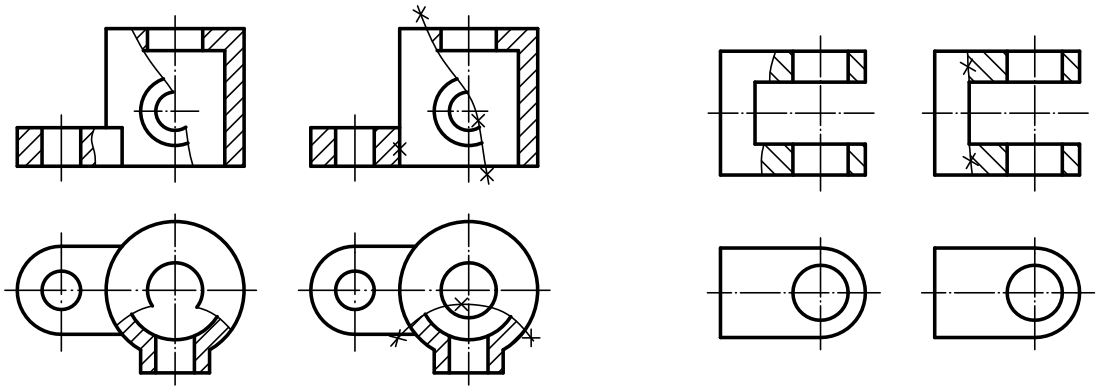
（1）局部剖视图的画法

① 局部剖视图中，视图部分与剖视图部分以波浪线为分界线。波浪线应画在实体范围内，即不能超出图形轮廓线，或穿空而过；波浪线也不应与其他轮廓线重合，或画在其他轮廓线的延长线上，如图 7-23 所示。图 7-23（b）、（d）图中，标记为×处的波浪线均为错误的画法。



（a）主视图局部剖　　（b）俯视图局部剖　　（c）局部剖视图表达

图 7-22　局部剖视图



（a）正确　　（b）错误　　（c）正确　　（d）错误

图 7-23　局部剖视图的分界线画法

② 当被剖结构是回转体时，允许以该结构的中心线作为局部剖视与视图的分界线，如图 7-24 所示。

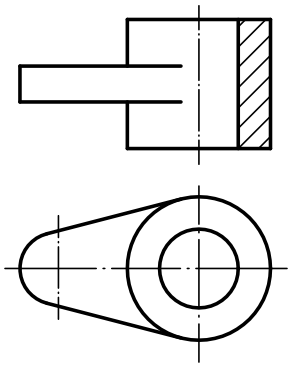


图 7-24　中心线作为分界线

③ 当用单一剖切平面，且剖切位置明显时，局部剖视图一般可以省略标注。若剖切位置不够明显时，则应按前述方法进行标注。

④ 根据表达机件内外形状的需要，局部剖视图可以单独使用，也可以配合其他剖视使用，如图 7-20（b）所示的主视图。局部剖视图运用得好，可使图形简明清晰。但在一个视图中，局部剖切的数量不宜过多，以免使图形显得零乱，影响图形清晰。

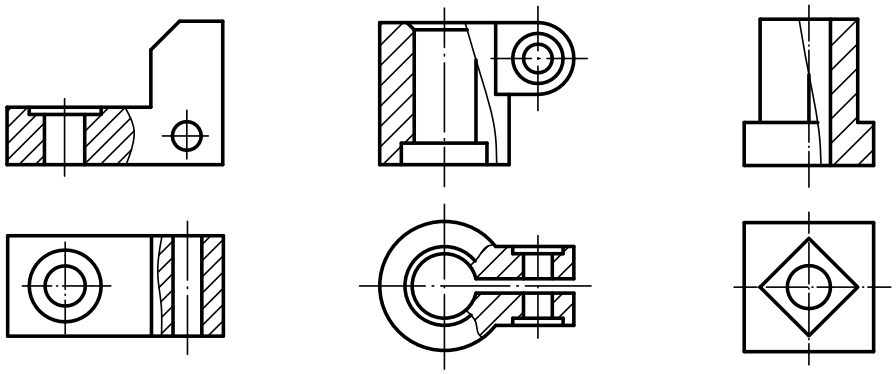
（2）局部剖视图的适用范围

局部剖视图是一种比较灵活的表达方法，剖切位置及剖切范围的大小，可根据结构表达的需要而定。常用于下列情况：

① 只有局部内形需要剖切表达，而不必采用全剖视时，如图 7-25（a）所示。

② 不对称机件的内外形状均需表达，而不能采用半剖视时，如图 7-25（b）所示。

③ 对称机件的轮廓线与对称中心线重合，不宜采用半剖视时，如图 7-25（c）所示。



（a）表达内部结构　　（b）表达不对称机件的内外形状　　（c）表达对称机件

图 7-25　局部剖视图表达

7.2.3　剖切面的种类及剖切方法

剖切面一般采用平面，国家标准根据剖切面相对于投影面的位置和剖切面的数量进行分类，得到各种剖切方法，以适应机件上层次位置多变的内部结构的表达。

1. **单一剖切面**

（1）平行于某一基本投影面的剖切平面

当机件上需要表达的结构均在平行于基本投影面的同一轴线或同一平面上时，常用与该基本投影面平行的单一剖切面剖切，这是最常用的剖切方法。前述各例全剖视图、半剖视图、局部剖视图都是用的这种剖切方法。

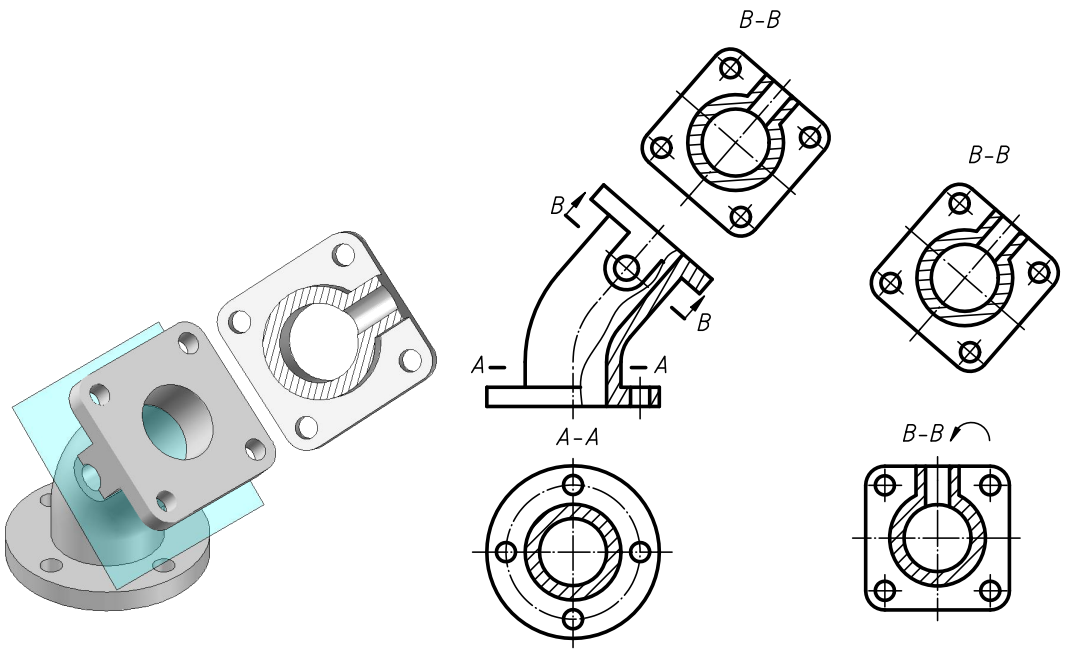
（2）不平行于任何基本投影面的剖切平面

机件上与基本投影面倾斜的内部结构在基本视图上不能反映实形，可选用一个与倾斜部分的主要平面平行且垂直于某一基本投影面的平面剖切，再投射到与剖切平面平行的投影面上，得到反映实形剖视图。

如图 7-26（b）所示，用通过 *U* 形体内小孔轴线的正垂面剖开机件，得到“*B*—*B*”全剖视图，表达了机件上倾斜部分的内部结构及顶板的形状及其孔的位置。

用这种剖切方法所得的剖视图一般按投影关系配置，如图 7-26（b）所示，必要时也可以将剖视图配置在其他适当位置。必要时允许将图形旋转，但必须加注表示旋转方向的符号，如图 7-26（c）所示。

注意：剖视图的名称字母靠近旋转符号的箭头一侧，也可以在字母之后注出旋转角度值。



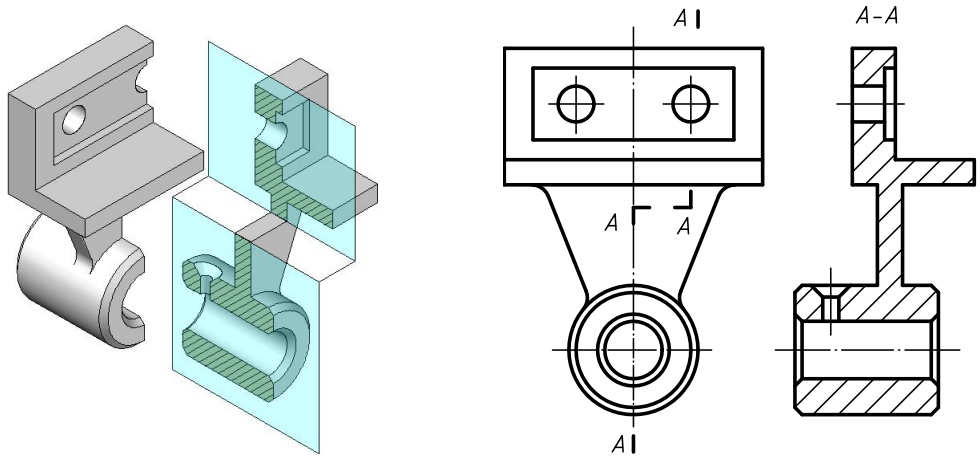
（a）剖切方法　　（b）剖视图按投影关系配置　　（c）剖视图移位或旋转配置

图 7-26　用不平行于任何基本投影面的单一剖切平面剖切

2. **几个平行的剖切平面**

当机件的内部结构层次较多，且其孔、槽等的轴线或对称面位于几个互相平行的平面上时，可以用几个与某一基本投影面平行的平面剖切，再向基本投影面投射。

如图 7-27 所示，用分别通过对称面上大圆柱孔和右侧小圆柱孔的轴线的两个侧平面剖开机件，得到全剖的左视图，把机件的多层次的内部结构完全表达清楚。



（a）剖切方法　　（b）剖视图

图 7-27　用几个平行的剖切平面剖切

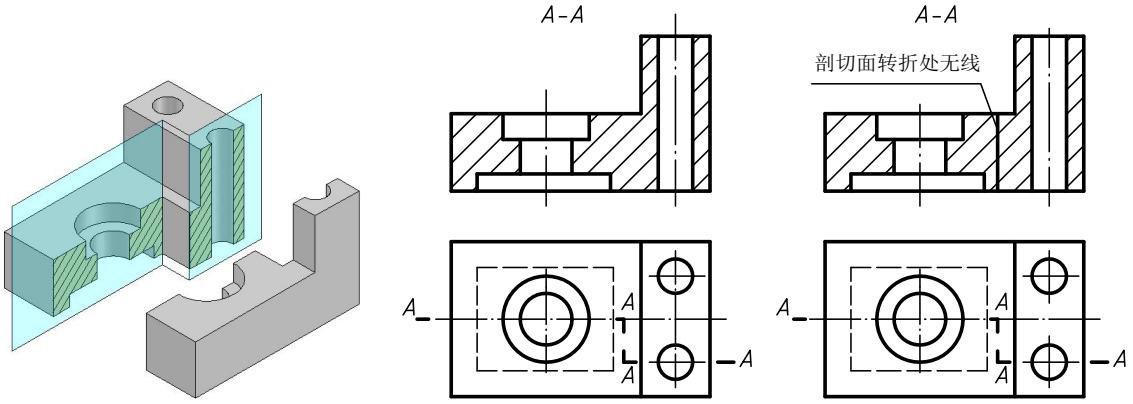
（1）画法注意点

① 所得剖视图必须标注，在剖切面的起、迄和转折处画出剖切符号，同时注上大写拉丁字母，在相应的剖视图上方用相同的字母标出剖视图的名称“×—×”，如图 7-27 所示（图中省略了箭头）。

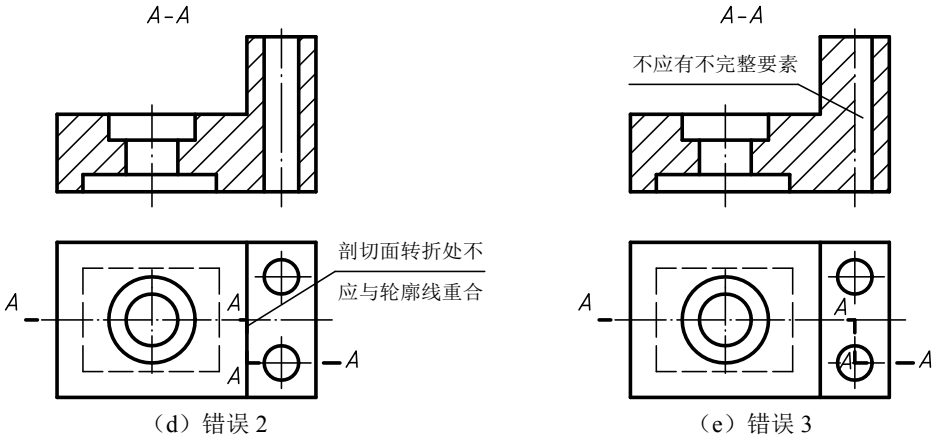
② 不应画出各剖切平面转折处分界面的投影，如图 7-28（c）所示。

③ 剖切符号不应与轮廓线相交，剖切平面的转折处不应与视图中的轮廓线重合，如图 7-28（d）所示。

④ 恰当选择剖切面及其转折位置，避免在剖视图上出现不完整的要素，如图 7-28（e）所示。只有当两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时，可以以对称中心线或轴线为界各画一半，如图 7-29 所示。



（a） 剖切方法　　（b）正确　　（c）错误 1



（d）错误 2　　（e）错误 3

图 7-28　用几个平行剖切平面剖切时画法分析

（2）应用实例

如图 7-30 所示的主视图是用两个正平面剖切得到的半剖视图。

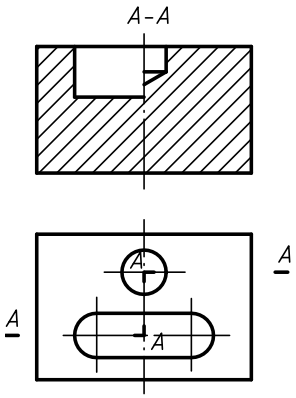


图 7-29　具有公共对称线、轴线的画法

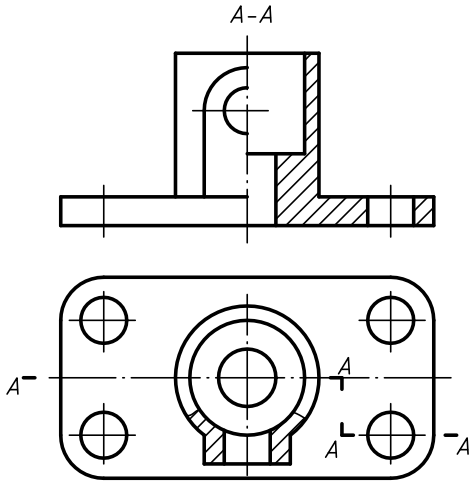


图 7-30　用两个平行平面剖切的半剖视图

3. **几个相交的剖切面**

当机件的内部结构用一个剖切平面不能完全表达，而其结构有旋转轴线时，可以用几个相交的剖切面（交线垂直于某一基本投影面）剖切，并将不平行于投影面的剖切平面剖开的结构及其有关部分旋转到与选定的基本投影面平行后再进行投射。

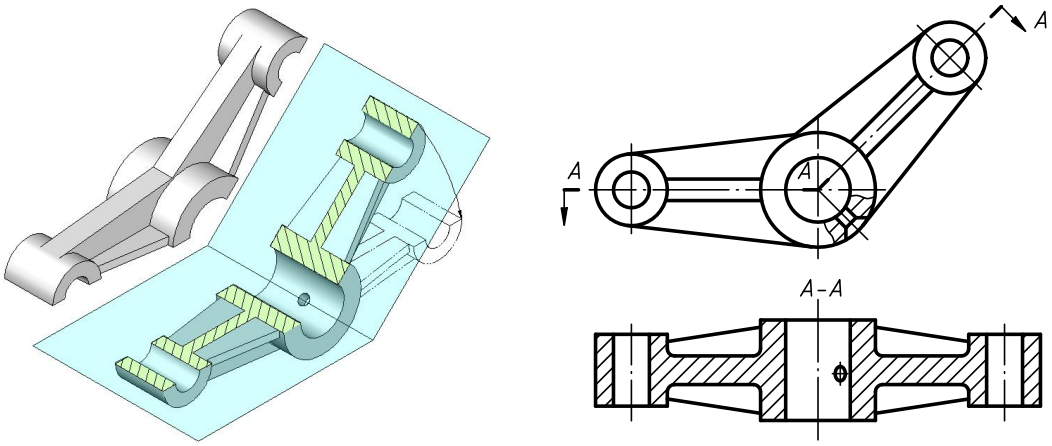
如图 7-31 所示，用通过左侧孔与中间孔轴线的水平面和通过中间孔与右上侧孔轴线的正垂面（其交线与中间孔轴线重合）剖开机件，将正垂面剖到的结构旋转至与水平投影面平行，得到的俯视图即可同时反映内部孔的结构。

（1）画法注意点

① 所得剖视图必须进行标注，在剖切面的起、迄和转折处画出剖切符号，同时注上大写拉丁字母，在相应的剖视图上方用相同的字母标出剖视图的名称“×—×”，如图 7-31（b）所示。当转折处地方有限又不会引起误解时，可省略字母。

② 应按照先剖切后旋转再投射的方法绘制剖视图。

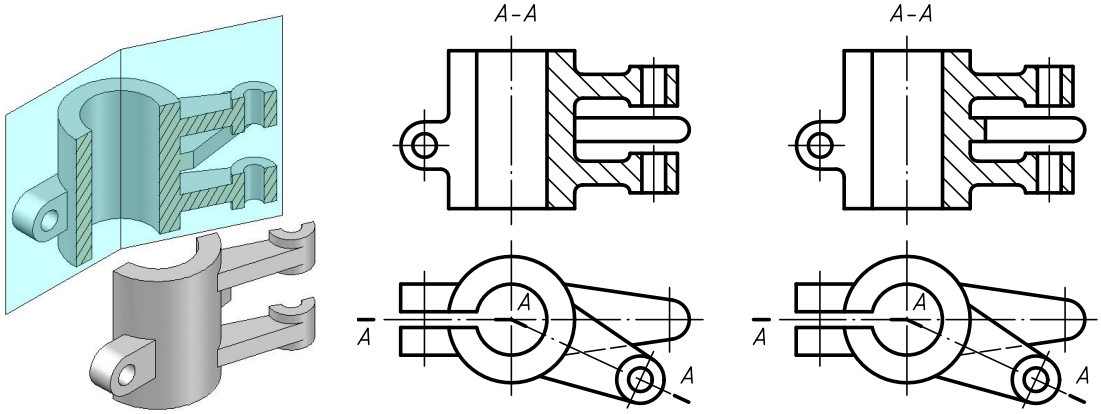
③ 位于剖切面后与所表达的倾斜结构关系不太密切的结构，或一起旋转容易引起误解的结构，一般不应旋转，仍按原来位置投射，如图 7-31 所示的小油孔。



（a）剖切方法　　（b）剖视图

图 7-31　用两个相交剖切平面剖切

④ 当剖切后产生不完整要素时，该部分应按不剖绘制，如图 7-32 所示。



（a）剖切方法　　（b）正确　　（c）不正确

图 7-32　用相交剖切平面剖切后不完整结构要素的画法

（2）应用实例

① 该种剖切方法除了用于上述具有明显回转轴线的非回转面零件的表达外，还常用于表达 盘盖类零件上孔、槽等的形状，如图 7-33 所示。

② 机件的内部结构较多，可用两个以上相交的平面剖切，如图 7-34 所示，将几个剖切面展开成与某一基本投影面平行后再投影，即采用展开画法。

③ 如图 7-35 所示的主视图，是用相交剖切平面剖得的局部剖视图。

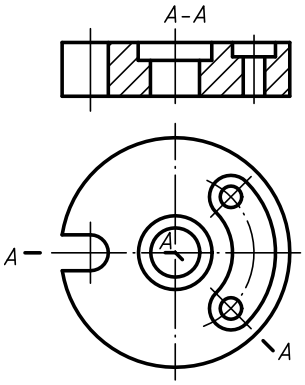


图 7-33　盘盖类零件表达

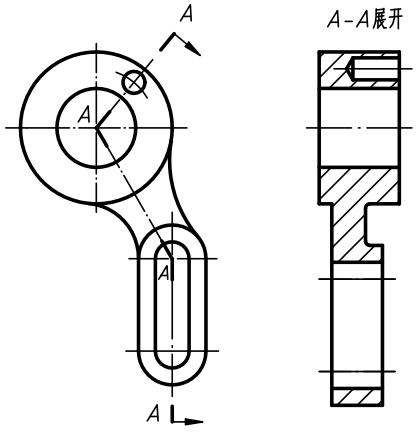
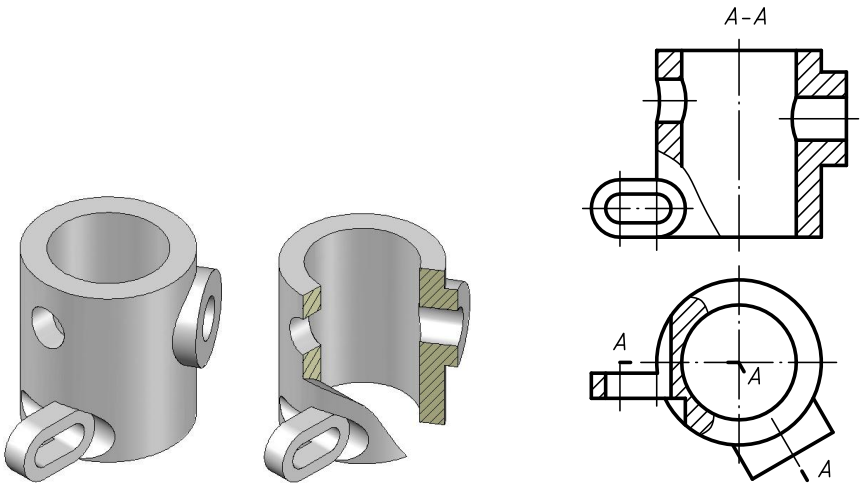


图 7-34　用几个相交剖切平面剖切的展开画法



（a）三维立体及剖切方法　　（b）剖视图

图 7-35　用相交剖切平面剖切的局部剖视图

注意：无论采用上述何种剖切面，均可以根据机件的结构特点和表达需要，采用全剖视图、半剖视图、局部剖视图。

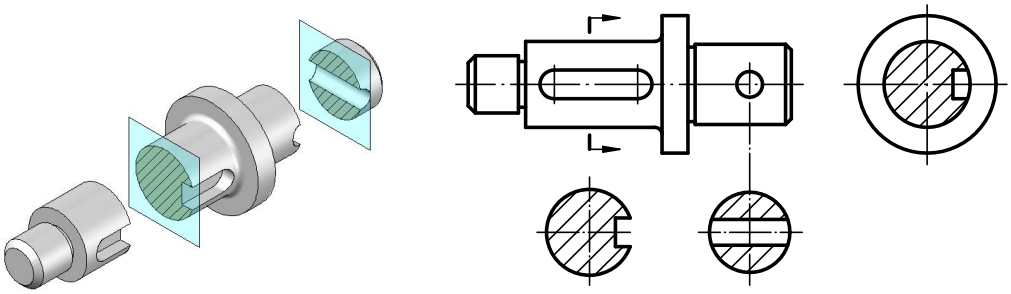
7.3　断面图

7.3.1　断面的概念

假想用剖切平面将机件的某处切断，仅画出剖切面与机件接触部分的图形称为断面图，简称断面。如图 7-36（a）、（b）所示。

所示轴的全剖左视图如图 7-36（c）所示，剖视图是将断面和剖切面后面的可见轮廓部分全部画出，比较断面图与剖视图，可以看出它们表达的目的一样，而断面图更为简练、清晰。

断面图常用于表达机件某一部分的断面形状。如机件上的肋板、轮辐、孔、键槽、杆件和型材的断面等。一般情况下，剖切平面与机件的主要轮廓线或轴线垂直。



（a）轴的断面　　（b）断面图　　（c）剖视图

图 7-36　断面图

7.3.2　断面的种类及其画法

断面图按其配置位置分为移出断面图和重合断面图两种。

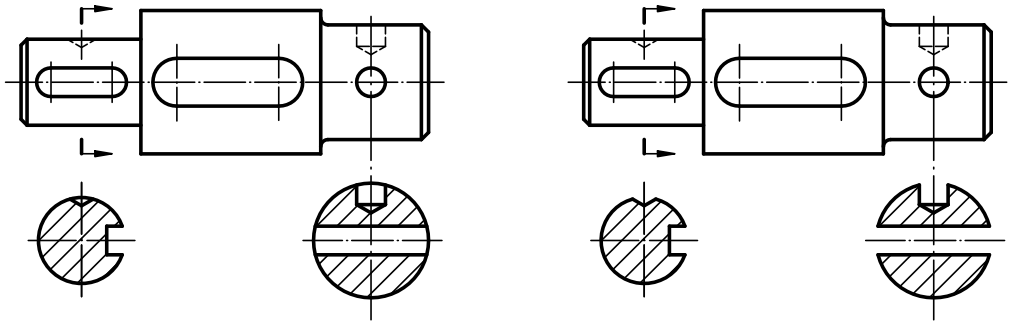
1. **移出断面图**

画在视图之外的断面图称为移出断面图，如图 7-36 所示。

（1）移出断面图的画法

① 移出断面图的轮廓线用粗实线绘制。

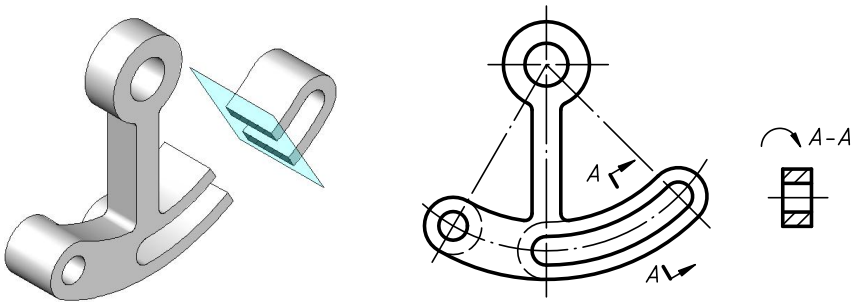
② 当剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时，这些结构按剖视绘制，如图 7-36（b）右侧的断面图、图 7-37 所示。



（a）正确　　（b）错误

图 7-37　移出断面按剖视绘制

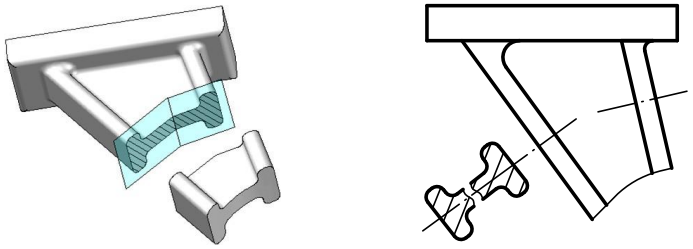
③ 当剖切平面通过非圆孔，会导致出现完全分离的两个断面时，则这些结构按剖视绘制，如图 7-38 所示。



（a）剖切方法　　（b）断面图

图 7-38　剖切面通过非圆孔的移出断面

④ 由两个或多个相交的剖切平面剖切得到的移出断面图，一般可以画在其中一个剖切面的延长线上，中间应断开，如图 7-39 所示。



（a）相交剖切面剖切　　（b）断面图

图 7-39　相交剖切面剖切的移出断面

（2）移出断面图的配置

① 移出断面图应可能配置在剖切线的延长线上，以便于看图，如图 7-36 所示。

② 必要时可以将移出断面图配置在其他适当的位置。在不致引起误解时，允许将图形旋转，其标注形式如图 7-38 所示。

③ 对称的断面图可画在视图的中断处，如图 7-40 所示。

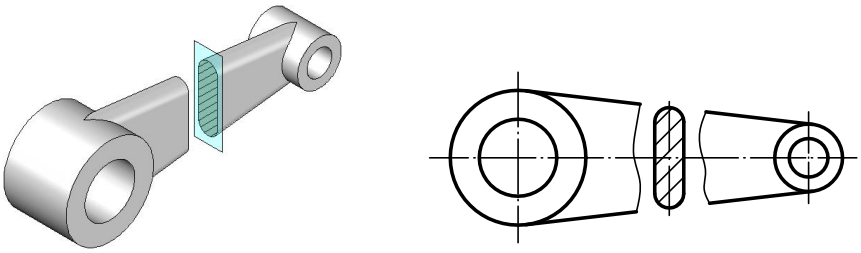


图 7-40　画在视图中断处的移出断面

（3）移出断面图的标注

移出断面图的标注内容与剖视图相同，一般包括剖切线、剖切符号、名称字母，如图 7-41 所示的左侧的 *C*-*C* 断面图为配置在任意位置的不对称移出断面图需完整标注。以下为省略标注情况。

① 不对称移出断面图配置在剖切面延长线上，可省略字母。如图 7-37（a）所示的左侧断面图。

② 不对称移出断面图按投影关系配置，如图 7-41 所示的 *B*-*B* 不对称移出断面图；或对称移出断面图不配置在剖切面延长线上，如图 7-41 所示的 *A*-*A* 对称移出断面图，均可省略箭头。

③ 对称移出断面图配置在剖切线延长线上，如图 7-37（a）所示右侧无标注的断面图；或配置在视图中断处，如图 7-40 所示，均不必标注。

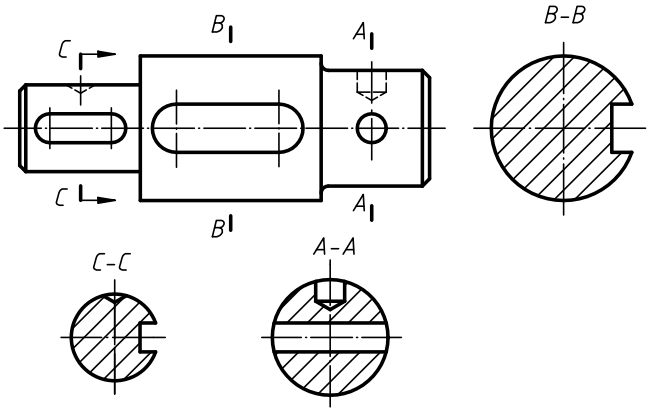


图 7-41　移出断面的标注

2. **重合断面图**

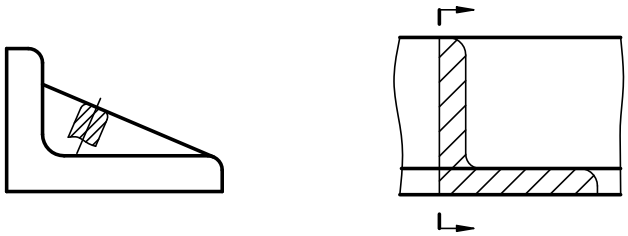
画在视图之内的断面图称为重合断面图。形状较为简单的断面一般可采用重合断面图表示，不会影响图形的清晰。

（1）重合断面图的画法

重合断面图的轮廓线用细实线绘制。当视图中的轮廓线与重合断面图的轮廓线重合时，视图中的轮廓线应连续画出，不可间断。如图 7-42 所示。

（2）重合断面图的标注

对称的重合断面图不必标注，如图 7-42（a）所示。不对称重合断面可以省略字母，如图 7-42（b）所示，在不致引起误解时，不对称重合断面可以省略标注。



（a）)对称重合断面　　（b）不对称重合断面

图 7-42　重合断面

7.4　其它表达方法

为了清晰表达机件上的较小结构，简化特殊结构的作图，国家标准规定了局部放大图和图样的规定画法及简化画法。

7.4.1　局部放大图

将机件的部分结构，用大于原图形所采用的比例画出的图形称为局部放大图。机件上细小的结构，如果在原视图上表达不清，用局部放大图表达，而无需将全图放大。如图 7-43 所示。

1. 局部放大图的配置与标注

（1）在原视图上用细实线圈出被放大的部位，将局部放大图尽量配置在被放大部位的附近。

（2）当同一机件上有几处需放大时，从细实线圈引出罗马数字标明被放大的部位，并在局部放大图的上方标注出相应的罗马数字和所采用的比例。

（3）当机件上仅有一处需放大时，放大图的上方只需标明所采用的比例。

2. 局部放大图的画法

（1）局部放大图可画成视图、剖视图、断面图，与原视图上被放大部分的表达方法无关，如图 7-43 所示。

（2）局部放大图使用的比例与原视图采用的比例无关，只要考虑能清晰表达细小结构。

（3）必要时可用几个图形表达同一被放大部分的结构，如图 7-44 所示。

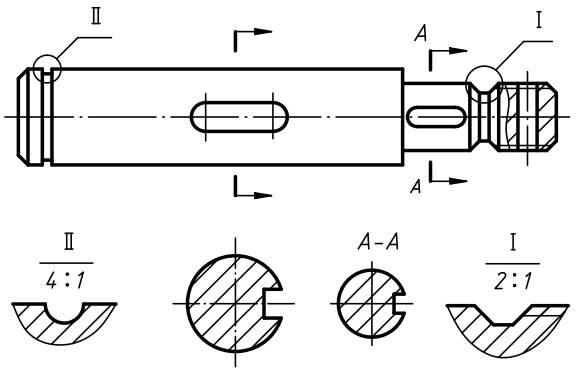


图 7-43　局部放大图

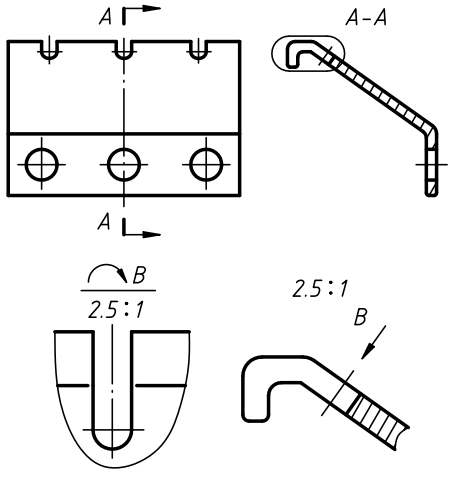


图 7-44　几个局部放大图表达同一结构

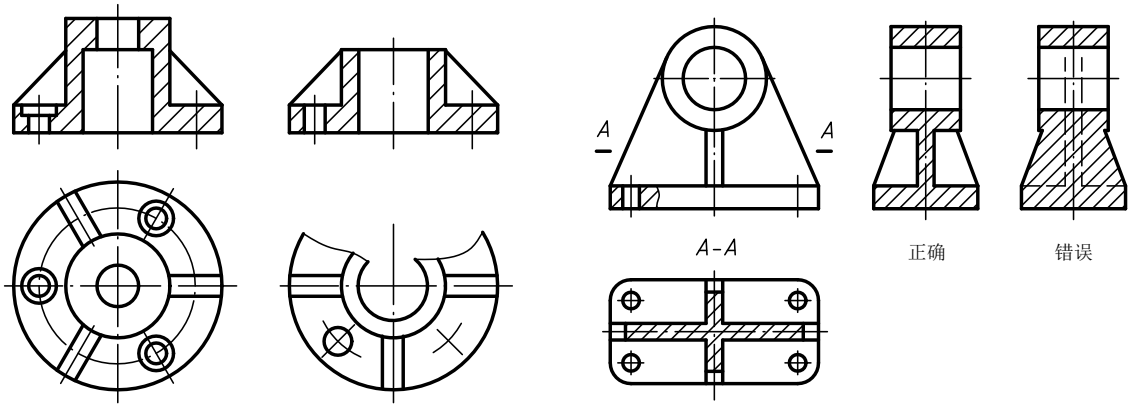
7.4.2　规定画法和简化画法

针对一些特殊结构，国家标准《技术制图 简化表示法》制定了一些规定画法和简化画法。只要在完整、清晰地表达机件形状的前提下，合理使用这些画法，以提高绘图效率。

1. 肋、轮辐、薄壁等结构的画法

（1）对机件上的肋、轮辐、薄壁等，如按纵向剖切，这些结构按不剖绘制，不画剖面符号，用粗实线将它与其邻接部分分开，如图 7-45 所示。

（2）当回转体零件上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不处于剖切平面上时，可以把这些结构旋转到剖切平面上画出，如图 7-45（a）（b）所示。



(a) (b) (c)

图 7-45 肋板、轮辐的剖切方法

2. 相同结构要素的画法

（1）当机件具有若干相同的结构（如齿、槽等），并按一定规律分布时，只需画出几个完整的结构，其余用细实线连接，并注明该结构的总数，如图 7-46 所示。

（2）若干直径相同且成规律分布的孔（圆孔、螺孔、沉孔等），可以仅画出一个或几个，其余只需用细点画线表示其中心位置，并在零件图中注明孔的总数，如图 7-47 所示。

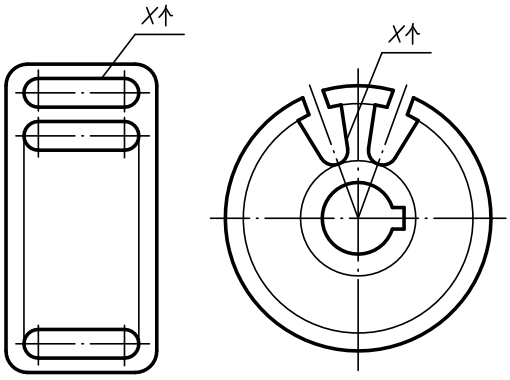


图 7-46 相同结构的简化

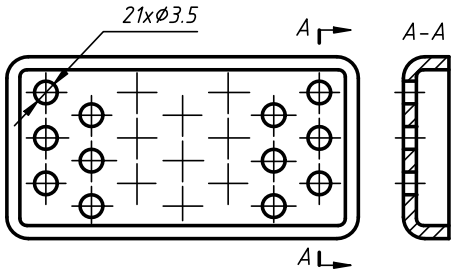


图 7-47 按规律分布的等直径孔的简化

（3）圆柱形法兰和类似机件上均匀分布的孔，可按图 7-48 方法绘制。

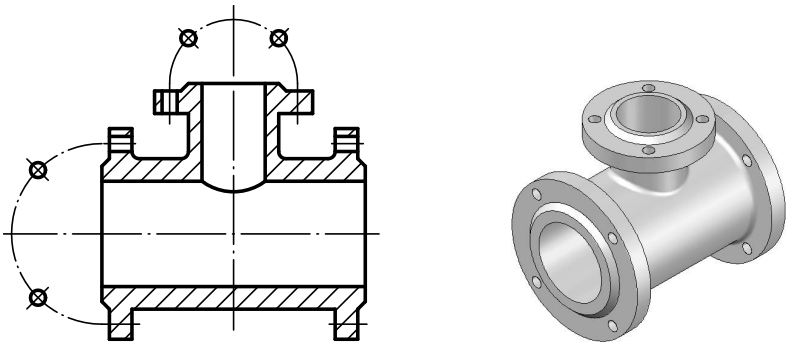
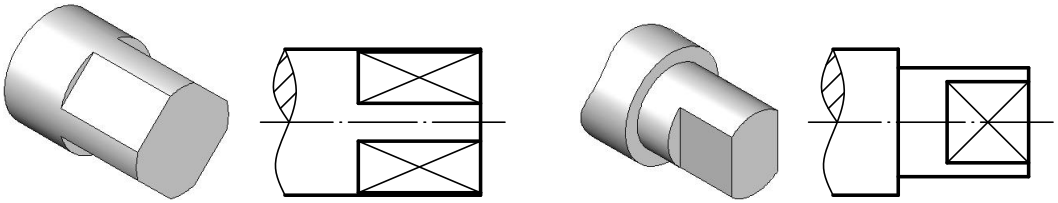


图 7-48　圆柱法兰上孔的简化

3. 平面表示法

图形中的平面可用平面符号（相交的两条细实线）表示，如图 7-49 所示。



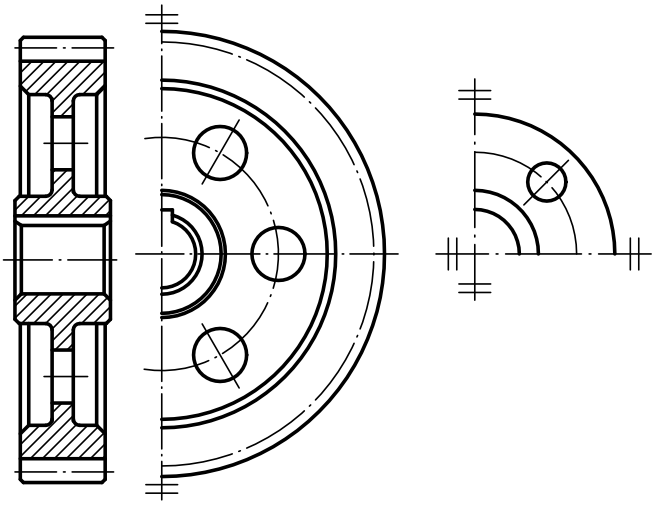
（a）四个平面切割圆柱　　（b）两个平面切割圆柱

图 7-49　平面的表示

4. 对称结构画法

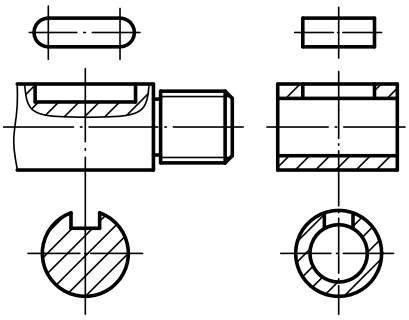
（1）在不致引起误解时，对称机件的视图可只画出整体的一半或四分之一，并在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线作为对称符号，如图 7-50 所示。

（2）零件上对称结构的局部视图可按如图 7-51 所示的简化画法绘制。



（a）　画对称的一半　　（b）画对称的四分之一

图 7-50　对称结构的对称画法



（a）键槽　　（b）方槽

图 7-51　对称结构的局部视图

5. 较长机件的断开画法

较长的机件（轴、杆、型材、连杆等）沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时，可用波浪线（也可用细双点画线或双折线）断开后缩短绘制，但必须标注实际长度尺寸，如图 7-52 所示。

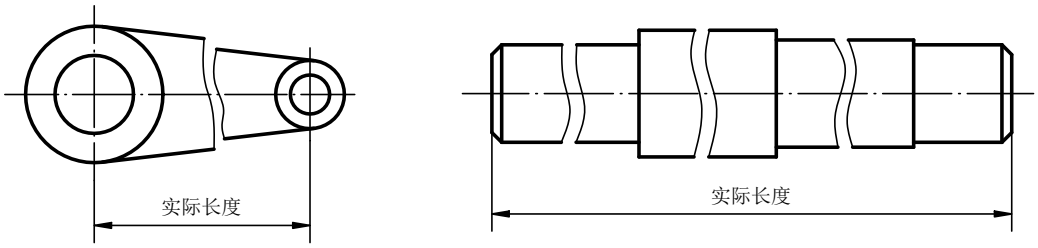


图 7-52　较长机件的简化

6. 投影的简化

（1）与投影面倾斜角≤30°的圆或圆弧，其投影可以用圆或圆弧代替，如图 7-53 所示。

（2）在不致引起误解时，图形中的过渡线、相贯线可以简化，例如用直线或圆弧代替非圆曲线。也可以采用模糊画法，如图 7-54 所示。

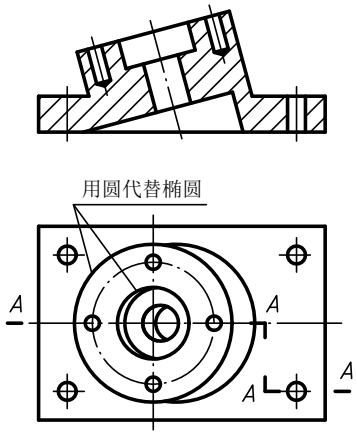
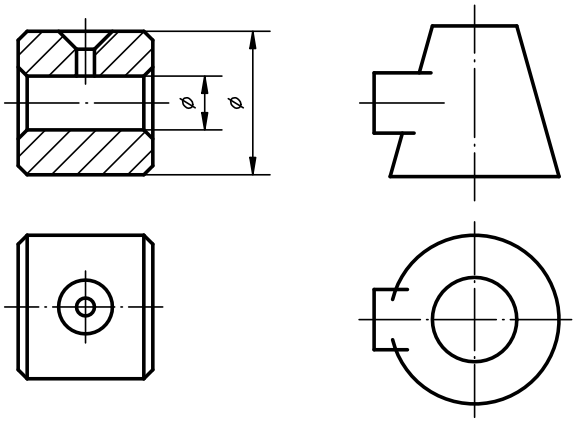


图 7-53　倾斜圆投影的简化



(a)用直线代替相贯线　　(b)相贯线模糊画法

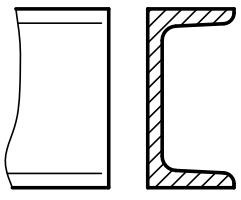
图 7-54　交线的投影简化

7. 较小结构的画法

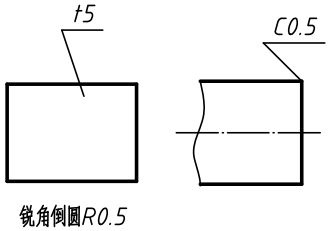
（1）机件上斜度不大的结构，如一个图形已表示清楚，其他视图可只按小端画出，如图 55（a）所示。

（2）在不致引起误解时，零件上的小圆角或 45°小倒角允许省略不画，但必须注明尺寸，或另加说明，如图 55（b）所示。

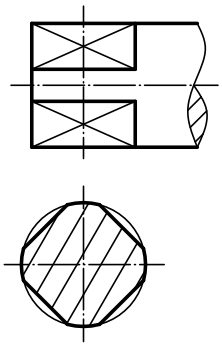
（3）机件上较小的结构已在一个视图上表示清楚时，其它视图应当简化或省略，如图 55（c）、（d）所示。



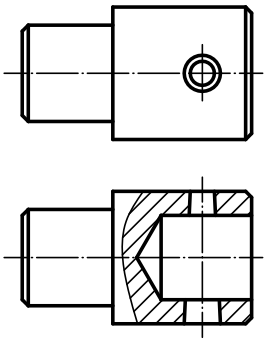
（a）斜度不大结构的大端交线省略



（b）小圆角、小倒角省略



（c）圆柱被平面截切交线的省略



（d）圆锥孔在主视图上部分投影省略

图 7-55　较小结构的简化画法

8. **结构的虚拟表示法**

当需要表示位于剖切平面前面的结构时，这些结构用细双点画线绘制，如图 7-56 所示。

9. **剖中剖**

在剖视图的剖面中可再作一次局部剖（剖中剖）。采用这种表达方法时，两者的剖面线应同方向、同间隔，但要互相错开，并用引出线标注其名称，如图 7-57 所示。当剖切位置明显时，也可省略标注。

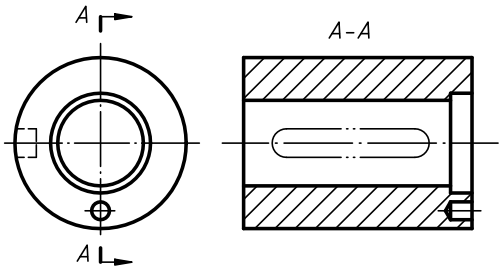


图 7-56　假想投影的表示法

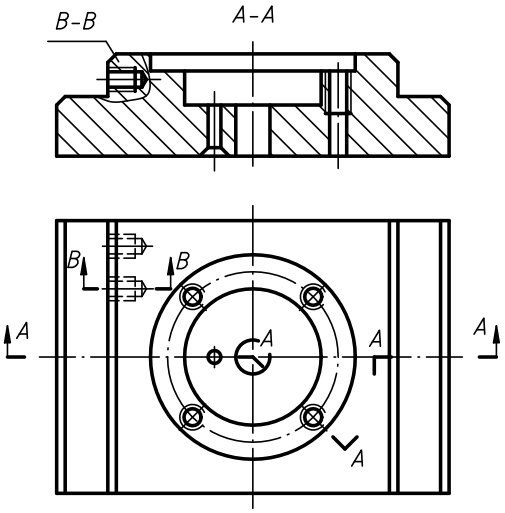


图 7-57　剖中剖

7.5　机件的综合表达

不同零件的结构形状不同，一个机件往往又可以有几种不同的表达方案，表达机件时，应根据零件的结构特点，正确、灵活地综合运用视图、剖视图、断面图及各种简化画法等表达方法，准确、完整、清晰地表达零件的内外结构形状，同时力求制图简单、读图方便。每个视图的表达重点突出，各个视图间又相互补充，避免重复表达。

选择表达方法的步骤如下。

1. **形体与结构分析**

2. **选择主视图及表达方法**

通常选择最能反映机件形状特征和相对位置特征的方向作为主视图的投射方向，同时应将零件的主要轴线或主要平面平行于基本投影面。根据结构特点采用适当的剖切方法表达主要结构。

3. 选择其它视图

根据机件的特点全面考虑所需要的其他视图，以补充表达主视图上尚未表达清楚的结构。一般优先选用基本视图，并作适当的剖视，再选用其它表达方法。

【例 7-1】 泵体表达方案的选择，如图 7-58 所示。

1. 形体与结构分析

泵体主要有五个部分组成。上下贯通的是带有形状相同的圆柱顶板和底板的圆柱主体，顶板和底板上均开有位置相同的 4 个圆柱孔，圆柱主体的左侧依次叠加了不等径圆柱和带有圆孔的菱形连接板。从上往下挖切掉铅垂阶梯形内部孔，从左侧面往右切割的圆柱孔与铅垂孔相通。该泵体具有前后对称的特点。

2. 选择主视图

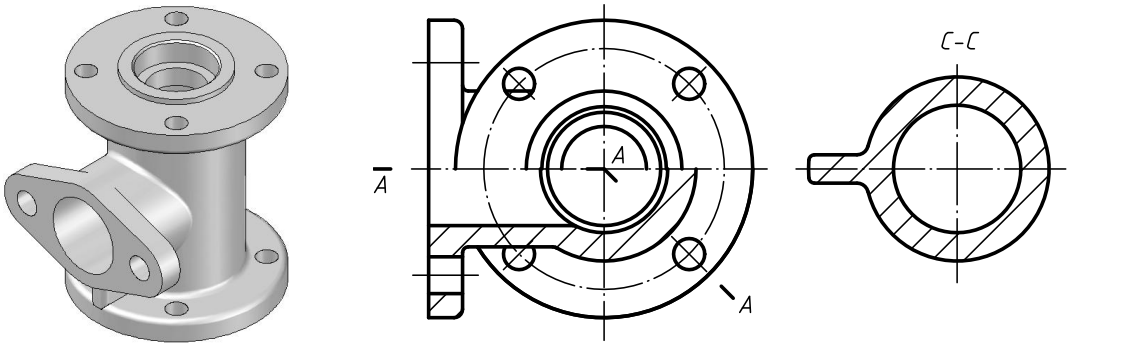
采用泵体的工作位置放置，主视图采用两相交剖切面剖切的全剖视图，表达其内部结构及其各组成部分的相对位置。

3. 选择其它视图

各部分的形状需要进一步表达。由于泵体前后对称，俯视图采用通过侧垂圆柱轴线的水平面剖切的半剖视图，反映中间主体、顶板、底板的形状，及其孔的位置和形状，以及左侧菱形连接板的厚度及孔的深度。

菱形连接板的形状采用局部左视图表达，而 *C-C* 断面图则反映了肋板的厚度及截面形状。

上述 4 个图将泵体的内外结构形状完整、清晰地表达出来，而且各视图表达的重点突出，具有别的视图所不能取代的作用。不重复表达，图形简练，便于读图。



（a） 三维立体　　（b）表达方案

图 7-58　泵体的表达

【例 7-2】 踏脚座的三维立体如图 7-59 所示，试分析讨论其表达方法。

1．形体分析

踏脚座共有 5 个部分组成。带有 2 个长腰形孔的安装板、圆筒主体、连接安装板和圆筒的连接板、肋板、顶部圆柱凸台，具有前后对称的结构。

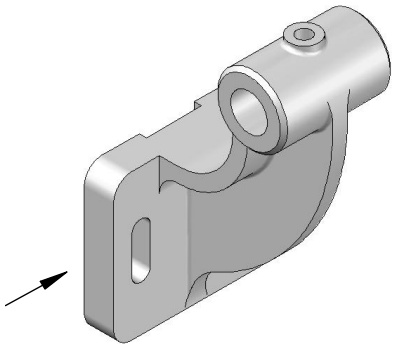


图 7-59　踏脚座三维立体

2．选择主视图

如图 7-59 所示的箭头方向为主视图投射方向，此方向能明显反映各形体的相对位置，及部分结构的形状特征。为了表示出安装板上孔，及顶部凸台内孔的结构，主视图用局部剖视图表达，如图 7-60 所示。

3．选择其它视图

泵踏脚座的其它视图选择如下：

俯视图采用局部剖视图，重点表达踏脚座各形体的宽度及前后方向的位置、顶部凸台形状及前后位置，以及圆筒内部通孔。局部左视图反映安装板的形状及其孔的位置。移出断面图反映连接板与肋板的截面形状，如图 7-60 所示。

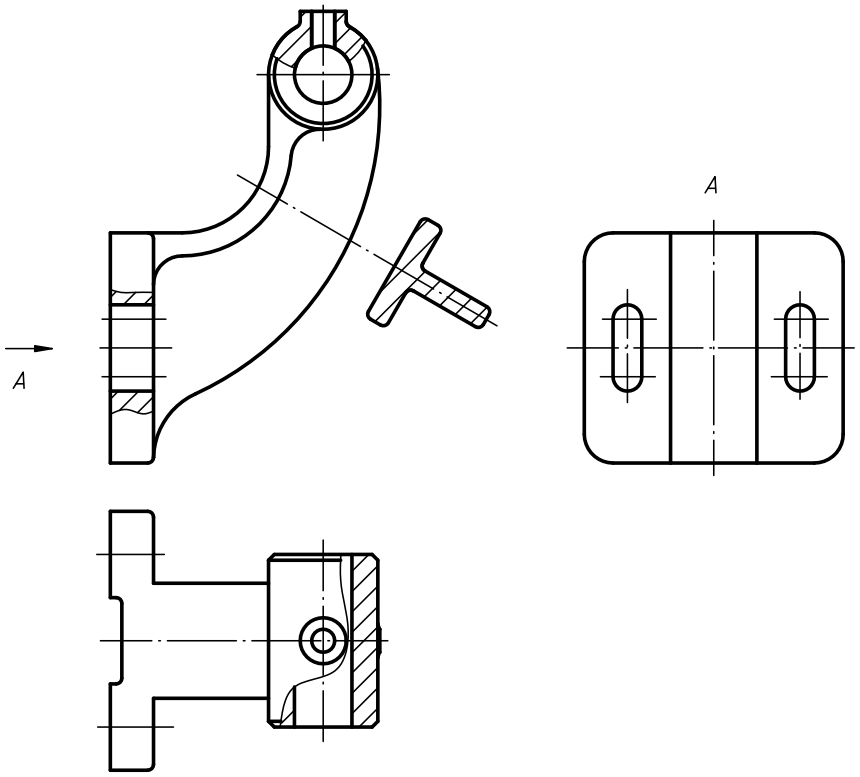


图 7-60　踏脚座表达方案一

如图 7-61 所示为表达方案二，用了 3 个视图的局部剖视图表达，请读者自行分析每个视图表达的内容，再考虑其它表达方案。

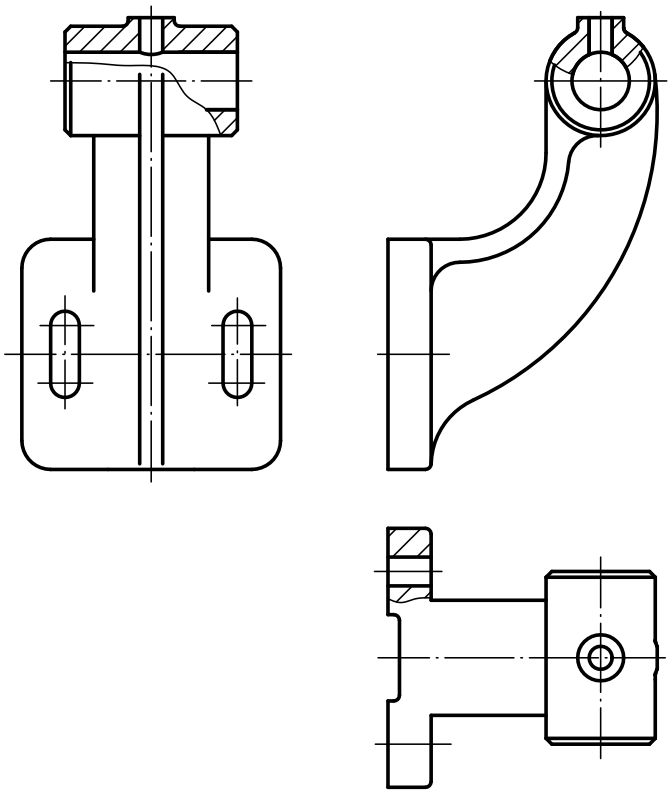


图 7-61　踏脚座表达方案二

上述两种表达方案都能完整、清晰地表达踏脚座的结构形状，而图 7-60 所示方案一的表达更为简明清晰，是比较好的一种表达方案。

7.7　第三角投影简介

GB/T 17451—1998 国家标准《技术制图 图样画法 视图》中规定，技术图样应采用正投影法，并优先采用第一角画法。美国、英国等国家则采用第三角投影。为了更好地进行国际间的技术交流，本节简要介绍第三角投影画法。

7.7.1　第三角投影的形成

三个互相垂直的投影面，将空间分成八个分角，如图 7-62（a）所示。机件放在第一分角表达称为第一角投影；机件放在第三分角表达，称为第三角投影。

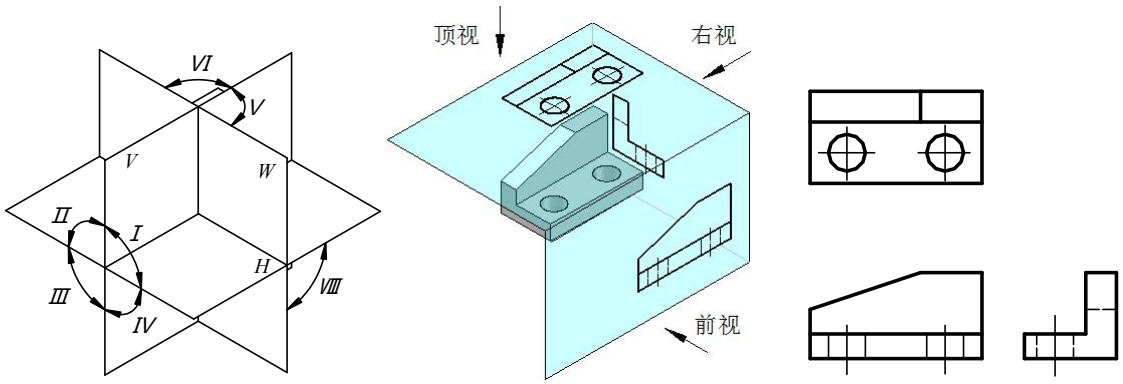
第三角投影形成投影的要素之间的关系是投影面处在观察者与机件之间，并假想投影面是透明的，观察者用视线观察物体在透明板上所得到的视图，如图 7-62（b）所示。

前视图——将物体从前向后投射，在 *V* 面上得到的视图。

顶视图——将物体从上向下投射，在 *H* 面上得到的视图。

右视图——将物体从右向左投射，在 *W* 面上得到的视图。

投影面展开时，仍是 *V* 面保持不动，*H* 面绕其与 *V* 面的交线向上旋转，*W* 面绕其与 *V* 面的交线向右旋转。展开后，*H* 面、*V* 面和 *W* 面处在同一平面内，三视图的配置如图 7-62（c）所示。



（a）分角的划分　　（b）三视图的形成　　（c）三视图

图 7-62　第三角投影

7.7.2　第三角投影的基本视图

第三角投影的 6 个基本视图，在三视图的基础上再增加后视图、底视图、左视图。六个基本视图的展开与配置如图 7-63 所示。

第三角投影的各视图之间同样符合“长对正、高平齐、宽相等”的投影关系，如图 7-63 所示。

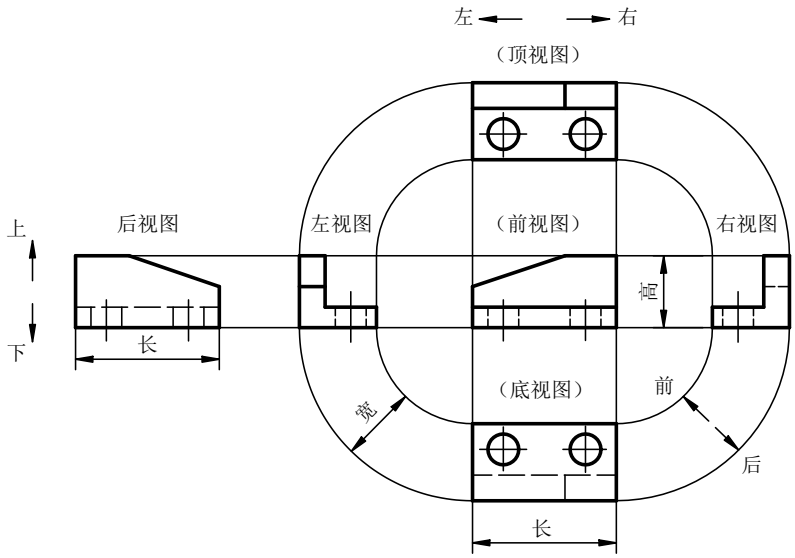
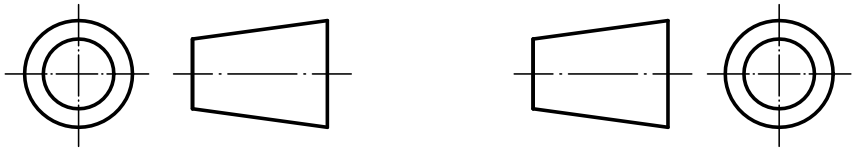


图 7-63　第三角投影法中基本视图的配置

7.7.3　识别符号

为了标识第三角画法与第一角画法，国家标准规定了相应的标识符号，如图 7-64 所示。该符号一般标在标题栏的上方或左方。采用第三角投影画法时，必须在图样中标出其标识符号；采用第一角投影画法时，必要时也应在图样中标出其标识符号。



（a）第三角画法识别符号　　（b）第一角画法识别符号

图 7-64　第三角投影画法和第一角投影画法的识别符号